

Skin Care

Project 2025

Data Science & Engineering
DSFS-FT-33

Éric Nguyen





Skin Care

- ⌘ Contexte
- ⌘ Développement
architecture
stratégie
- ⌘ Challenge
- ⌘ Axes d'optimisation



Jedha

Le cancer de la peau en France

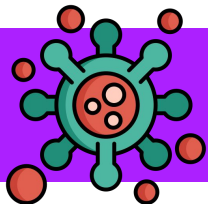


Nette Hausse
depuis les années 80

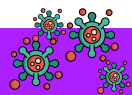
Âge moyen
de diagnostic

60 ans

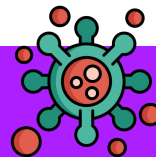
58 ans



80K cas cancers
par an



Carcinome
le plus fréquent



Mélanome
le plus grave

9^e Cancer le plus
fréquent
(2,7% des cancers)

65 à 95% cas
causés par le soleil



90% de guérisons si
traité précocement

La **Détection**
est la **Clef**



(src. Données INca, 2015)

Objectifs



- ⌘ Mise à disposition d'un outil de détection
- ⌘ Prédiction d'une tumeur maligne
- ⌘ Probabilité de la maladie de peau
- ⌘ Conseils à l'utilisateur



EDA du Dataset

skimpy summary

Dataframe		Values	Column Type		Count
Number of rows		10015	string		6
Number of columns		7	float64		1

number

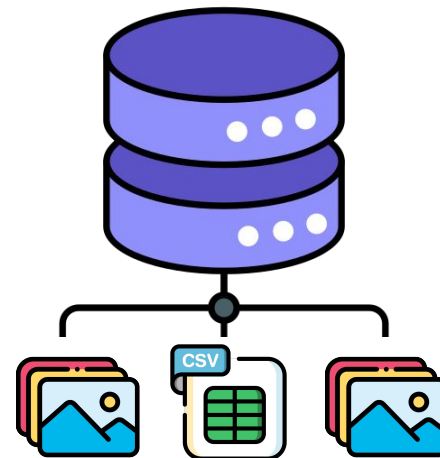
column	NA	NA %	mean	sd	p0	p25	p50	p75	p100	hist
age	57	0.5691462805791313	51.86	16.97	0	40	50	65	85	

string

column	NA	NA %	shortest	longest	min	max	chars per row	words per row	total words
lesion_id	0	0	HAM_0000118	HAM_0000118	HAM_0000000	HAM_0007628	11	1	10015
image_id	0	0	ISIC_0027419	ISIC_0027419	ISIC_0024306	ISIC_0034320	12	1	10015
dx	0	0	nv	akiec	akiec	vasc	2.4	1	10015
dx_type	0	0	histo	consensus	confocal	histo	6.86	1	10015
sex	0	0	male	unknown	female	unknown	4.93	1	10015
localization	0	0	ear	extremity	abdomen	upper extremity	8.09	1.3	13210

End

HAM10000



5000 JPG

5000 JPG

1 csv avec les prédictions de 7 classes et des caractéristiques complémentaires (age, sexe, localisation...)

7 types de lésions cutanées :

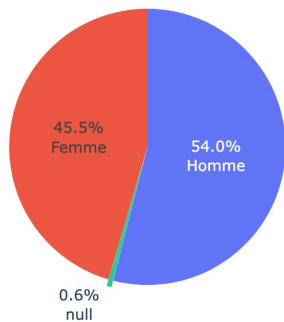
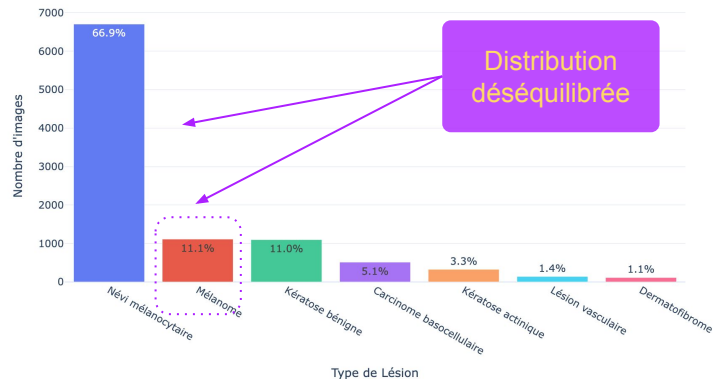
3 malignes

4 bénignes



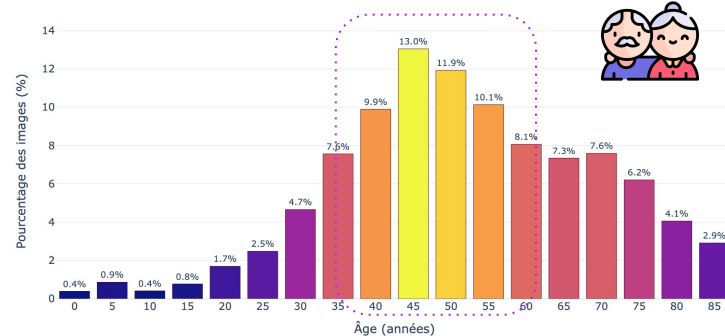
EDA du Dataset

Répartition des Lésions Cutanées dans le jeu HAM10000
Avec noms en français et pourcentages

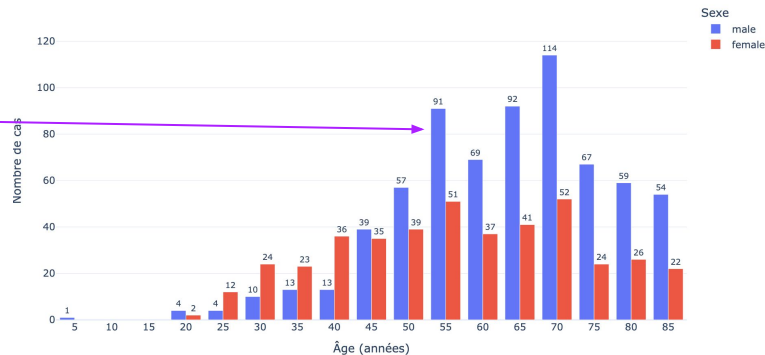


Les hommes
sont les plus
touchés

Distribution des Âges dans le jeu HAM10000

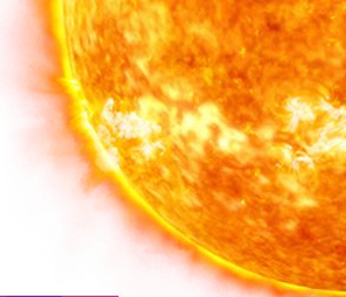


Distribution des Mélanomes par Âge et Sexe





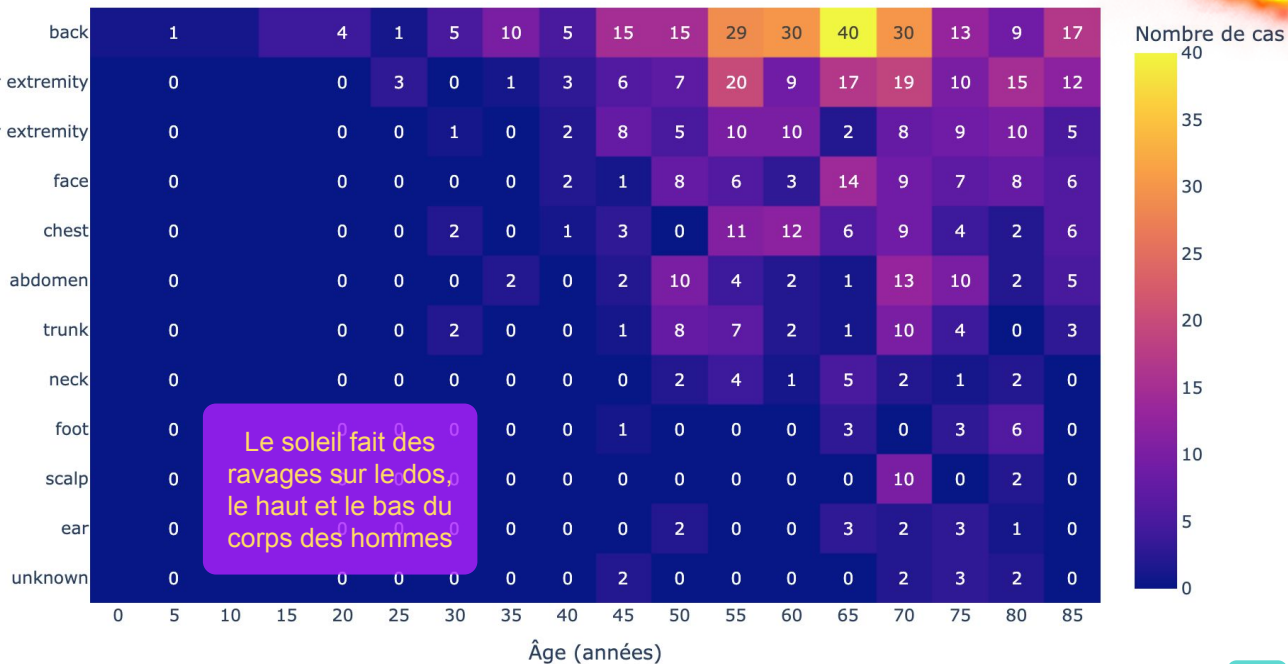
Homme vs Mélanome



Localisation

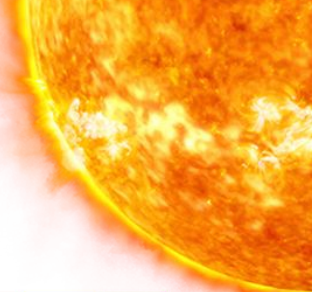
Mélanomes chez les Hommes : Âge vs Localisation

Trié par fréquence décroissante



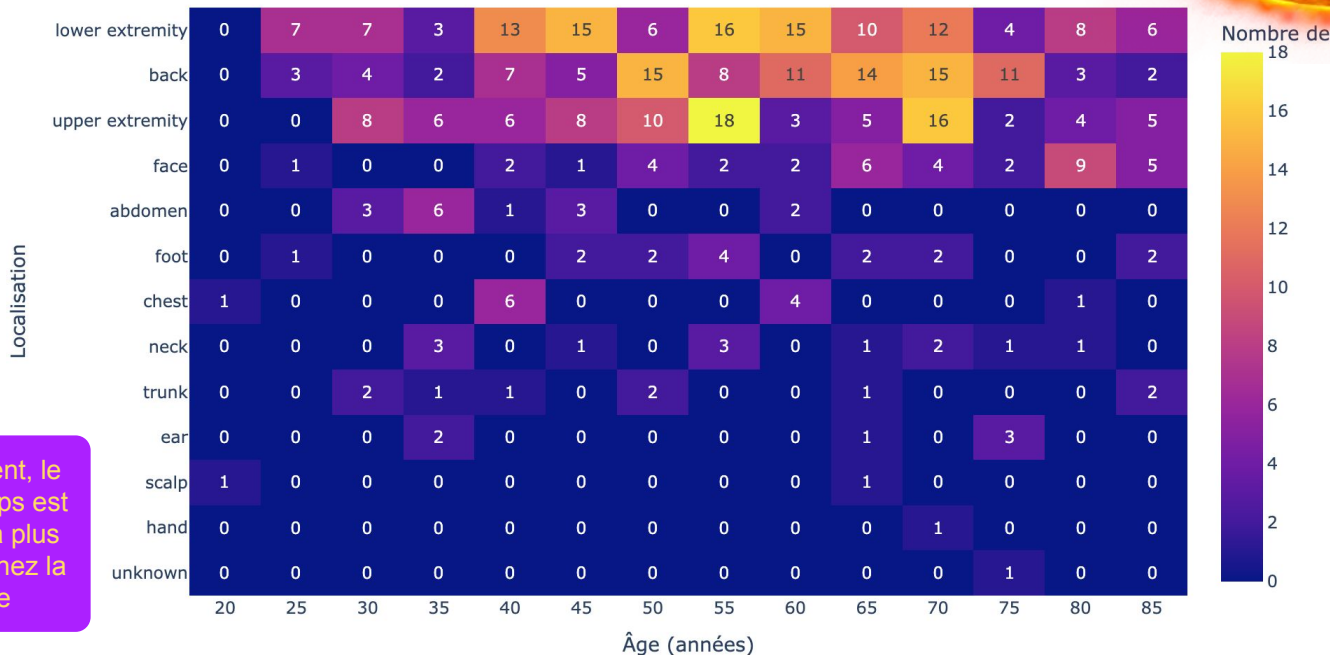


Femme Vs Melanome



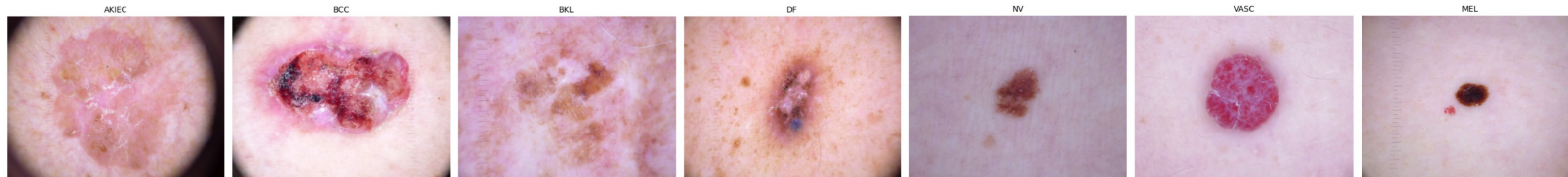
Inversement, le bas du corps est la partie la plus exposée chez la femme

Mélanomes chez les Femmes : Âge vs Localisation
Trié par fréquence décroissante





Les 7 classes



'AKIEC'

ou **kératoses actiniques** (kératoses solaires) sont des **excroissances précancéreuses provoquées par l'exposition solaire prolongée**.

BÉNIN

MALIN



'BCC'

ou **carcinome basocellulaire** est un type de cancer cutané. C'est le cancer de la peau le plus fréquent. Il se manifeste par la formation d'une masse, d'un bouton ou d'une lésion sur la couche externe de la peau.

MALIN



'BKL'

ou **kératose séborrhéique** se présente sous la forme d'une lésion pigmentée, en relief, verruqueuse (qui ressemble à une verrue), souvent croûteuse, de plus ou moins grande taille.

BÉNIN



'DF'

ou **dermatofibrome** est une lésion papuleuse ou nodulaire ferme, le plus souvent de petite taille, de couleur rouge marron, de nature fibrohistiocytaire.

BÉNIN



'NV'

ou **Nevus**, le grain de beauté, couramment appelés nevus mélanocytaires représentent une accumulation localisée de mélanocytes dans la peau

BÉNIN



'VASC'

ou **lésion vasculaire** se traduit par la survenue d'anomalies visibles en surface de la peau et d'aspect variable : rougeurs, taches planes ou en relief, capillaires sanguins apparents

BÉNIN



'MEL'

ou **Mélanome** est un nodule noir ou couleur « peau » présent sur n'importe quelle partie de la peau. Sa consistance est ferme et le nodule peut s'ulcérer, se couvrir d'une croûte, suinter ou saigner.

MALIN



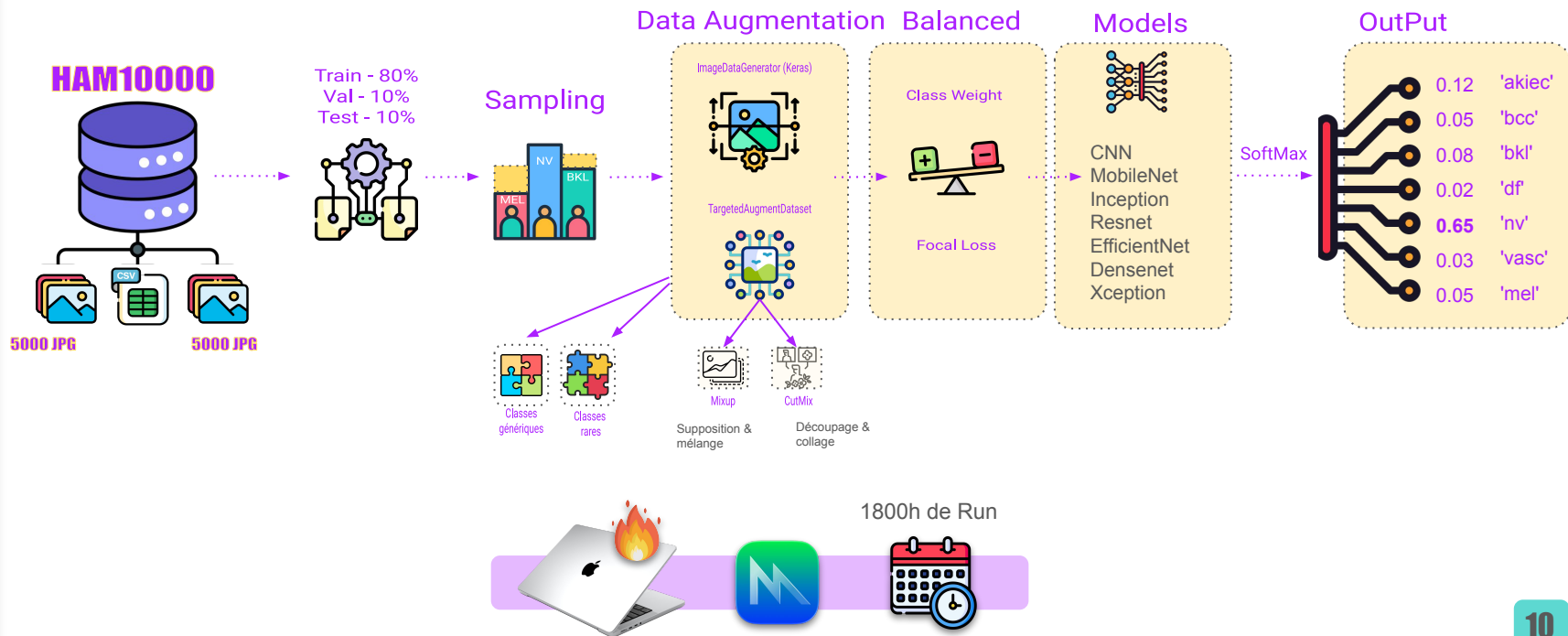


Jedha



Preprocessing & Models

Note : périmètre de ce projet consiste à suivre le Challenge Isic 2018, les données de location des lésions vu dans l'EDA n'existe pas dans le dataset d'origine.

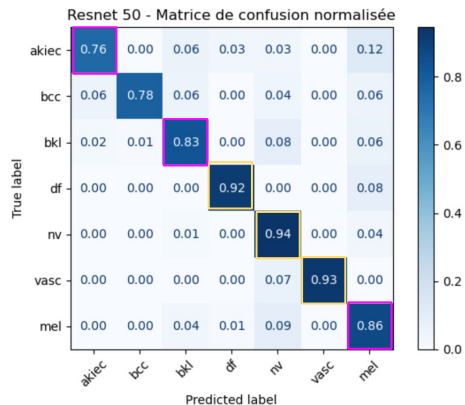




Résultats

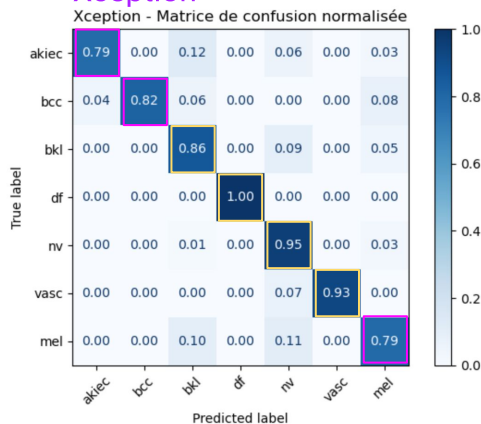
Resnet50

Taille image : 224



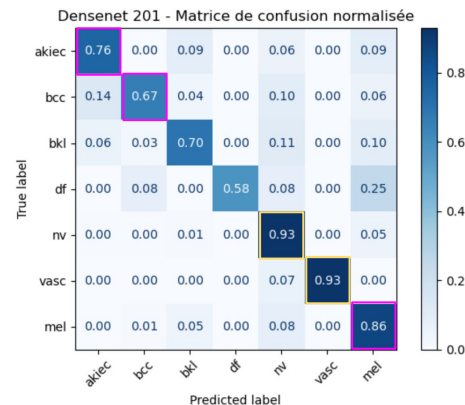
Xception

Taille image : 299



Densenet201

Taille image : 224



Classification Report:

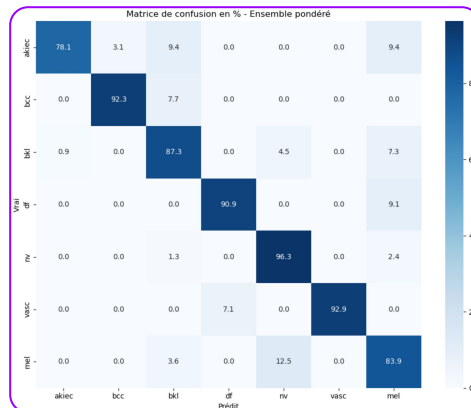
	precision	recall	f1-score
akiec	0.96	0.78	0.86
bcc	0.98	0.92	0.95
bkl	0.83	0.87	0.85
df	0.91	0.91	0.91
nv	0.97	0.96	0.97
vasc	1.00	0.93	0.96
mel	0.77	0.84	0.80

Accuracy :

0,93

Recall :

0,89



Ensemble Skin AI *

*nom marketing



Jedha



Challenge 2018

Ensemble Skin AI

2018 Winners (Legacy Leaderboard Top 3)

These are the top teams who won the challenge and prizes (first place and 2nd and 3rd place are recognized as winners).

Rank	Team/Authors	BMCA Score	Sensitivity for Melanoma	Average AUC	Average Specificity
1	Nozdryn-Plotnicki et al. (MetaOptima team)	0.885 (88.5%)	0.760 (76.0%)	0.983	0.833 (83.3%)
2	Gessert et al.	0.856 (85.6%)	0.801 (80.1%)	0.987	0.984 (98.4%)
3	Zhuang et al.	0.845 (84.5%)	0.702 (70.2%)	0.978	0.980 (98.0%)

Il est peut être plus "facile" de battre le benchmark de ISIC 2018* avec l'évolution des modèles et des techniques "modernes" (mixup - 2019), GPU M4 Apple.

Signification clinique : mon ensemble Skin Ai peut peut "potentiellement" (à 0,90) assister un dermatologue mais limité à l'entraînement HAM10000.

**note : SkinAI n'a pas passé l'épreuve du dataset secret*



BCMA (Balanced Multiclass Accuracy = Macro Average Recall)	Sensitivity for Melanoma	Average AUC	Average Specificity
0,888	0,839	0,990	0,984

Ensemble Skin AI

Rappel Métriques :

Precision : prédictions positives correctes, éviter les faux positifs, éviter les biopsies

Recall / Sensibilité : vrais positifs correctement identifiés, évitez les faux négatifs (grave)

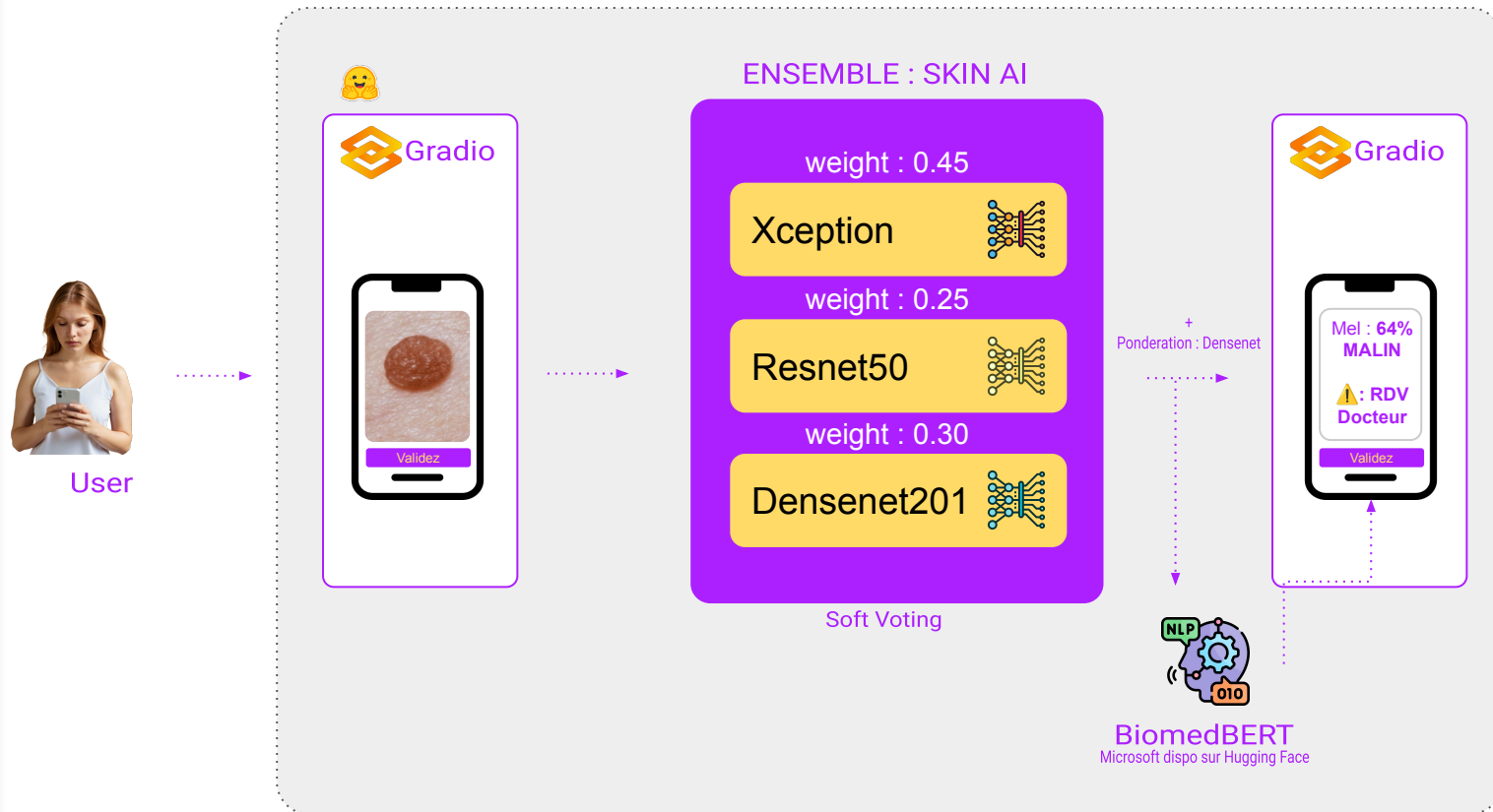
F1 Score : moyenne harmonique entre precision et recall

Spécificité : prédictions négatives correctes, éviter les faux positifs du point des négatifs (les classes)

AUC (Area Under the ROC Curve) : est un score qui mesure à quel point un modèle arrive à bien séparer les classes entre elles.



Architecture





Algorithme



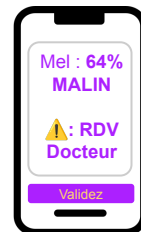
SkinAI

Étape	Xception	ResNet50	DenseNet201	Ensemble (avant boost)	Ensemble (après boost)	Classe prédite	confiance	mel_prob
Probabilité "mel"	10 %	15 %	30 %	$0.450.10 + 0.250.15 + 0.3 \cdot 0.30 = 0.195$	$0.50.195 + 0.50.30 = 0.2475$	"nv" (61.5%)	61,5 %	24.75%
Probabilité "nv"	70 %	60 %	50 %	$0.450.70 + 0.250.60 + 0.3 \cdot 0.50 = 0.615$	0.615 (inchangé)			



User

Confiance du CNN (confidence)	Score BiomedBERT (best_score)	Assessment (Évaluation)	Urgence	Recommandation
≥ 95%	Peu importe	✅ Diagnostic confirmé – Forte confiance du modèle principal (SkinAI).	Selon get_base_urgency_simple (ex: "Consultation immédiate" si mélanome).	Recommandation standard pour la classe prédite (ex: "🚑 URGENT" pour "mel").
≥ 70%	> 0.6	👉 Diagnostic probable – SkinAI et BiomedBERT convergent.	Selon get_base_urgency_simple.	Recommandation standard pour la classe prédite.
≥ 70%	≤ 0.6	⚠️ Diagnostic possible – SkinAI confiant, mais BiomedBERT reste incertain.	Urgence augmentée (ex: "Consultation sous 1 semaine" au lieu de "routine").	Recommandation standard + "🔍 Note : Présentation atypique détectée, avis spécialisé recommandé".
< 70%	> 0.6	👉 Diagnostic appuyé par BiomedBERT malgré faible confiance du CNN.	Selon get_base_urgency_simple.	Recommandation standard pour la classe prédite.
< 70%	≤ 0.6	🔍 Diagnostic incertain – Ni SkinAI ni BiomedBERT ne sont sûrs.	Urgence maximale (ex: "Consultation sous 1 semaine" même pour des cas normalement "routine").	Recommandation standard + "🔍 Note : Présentation atypique détectée, avis spécialisé recommandé".



BiomedBERT
Microsoft dispo sur Hugging Face



Demo

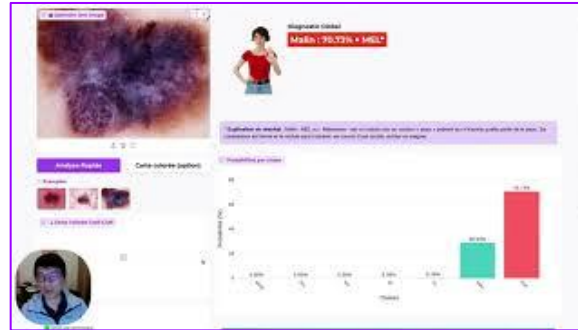


User



https://huggingface.co/spaces/ericjedha/skin_care

Backup
Vidéo





Challenges

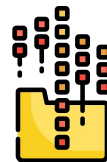
⚡ Preprocessing, temps de calcul



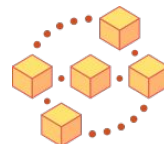
⚡ Optimisation des features :

Oversampling, Data augmentation

Focal Loss/Class Weight



⚡ Modèles nombreux : littérature, particularités,
taille, preprocessing





Next

BREAKING NEWS
MILK10k
octobre 2025

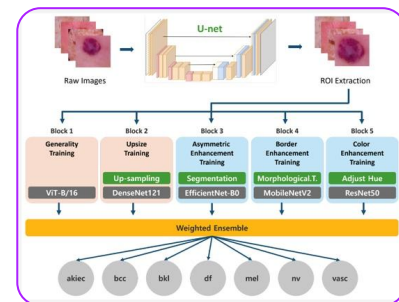
48 pays (peaux)
Skin tone
Anatomic site
11 classes



- ⌘ Diversité de données (**peaux - RGPD**), + Data travail sur les classes (**influences vs opposition, leur localisation**)
AKIEC & MEL

- ⌘ Changement d'architecture :

→ **Pytorch**, têtes multiples et auxiliaires, samplers adaptatifs, modèles plus modernes (hors Keras), data augmentations plus souples, etc.
Pourquoi pas aller chercher un Recall BCMA > 0,95 ?



- ⌘ **Entraînement continu** : enrichi par des utilisateurs et par des **dermatologues**
- ⌘ Meilleure **UX/UI** de l'Apps (app Local vs Cloud) / vitesse d'inférence / modèles mobiles compatibles (Core ML/TensorFlow Lite) vs inférence côté serveur ?



Skin Care

"Pour mieux apprécier le soleil, commencez par vous protéger de lui."

Des questions ?

Merci.

